

Операционные системы

Программирование в командном процессоре ОС UNIX. Ветвления и циклы

Крыловецкий Денис Витальевич

2026-04-23

Цели и задачи работы

Процесс выполнения лабораторной работы

Выводы по проделанной работе

1. Цели и задачи работы

Изучить основы программирования в оболочке ОС UNIX. Научится писать более сложные командные файлы с использованием логических управляющих конструкций и циклов.

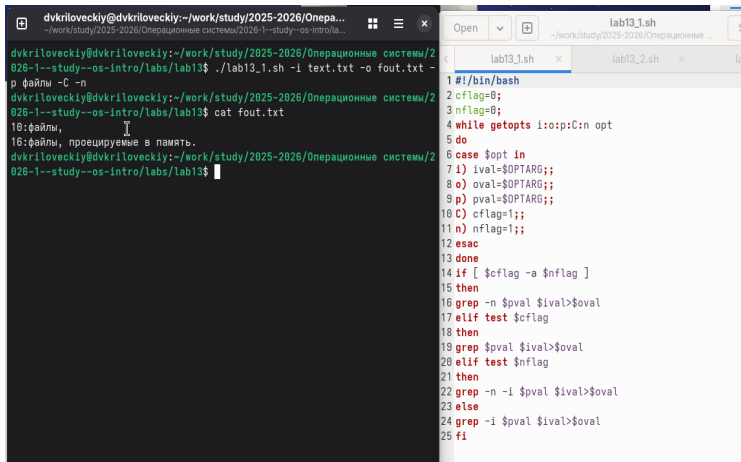
1 Выполнить 4 задания

2. Процесс выполнения лабораторной работы

1. Используя команды `getopts` `grep` напишем командный файл, который анализирует командную строку с ключами и выполним его: `-i inputfile` — прочитать данные из указанного файла; `-o outputfile` — вывести данные в указанный файл; `-p шаблон` — указать шаблон для поиска; `-C` — различать большие и малые буквы; `-n` — выдавать номера строк;

а затем ищет в указанном файле нужные строки

Выполнение работы



The screenshot shows a terminal window with a dark background. The user is in a directory `~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab13`. They run the command `./lab13_1.sh -i text.txt -o fout.txt`. The output shows that the script creates a file `fout.txt` containing the text "10:файлы," and "16:файлы, проецируемые в память." The user then runs `cat fout.txt` to view the output.

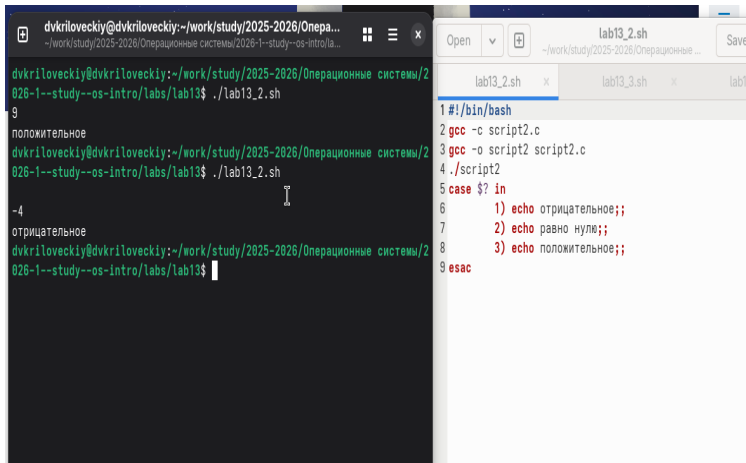
```
dvkriloveckiy@dvkriloveckiy:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab13$ ./lab13_1.sh -i text.txt -o fout.txt
10:файлы,
16:файлы, проецируемые в память.
dvkriloveckiy@dvkriloveckiy:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab13$ cat fout.txt
10:файлы,
16:файлы, проецируемые в память.
```

The right side of the image shows the source code of the script `lab13_1.sh`. It is a shell script that processes command-line arguments and uses `grep` to search for patterns in a file.

```
#!/bin/bash
cflag=0;
nflag=0;
while getopts i:o:p:C:n opt
do
case $opt in
i) ival=$OPTARG;;
o) oval=$OPTARG;;
p) pval=$OPTARG;;
C) cflag=1;;
n) nflag=1;;
esac
done
if [ $cflag -a $nflag ]
then
grep -n $pval $ival>$oval
elif test $cflag
then
grep $pval $ival>$oval
elif test $nflag
then
grep -n -i $pval $ival>$oval
else
grep -i $pval $ival>$oval
fi
```

Рисунок 1: Задание 1

2. Напишем сначала на языке Си программу, которая вводит число и определяет, является ли оно больше нуля, меньше нуля или равно нулю. Затем завершим программу при помощи функции `exit(n)`, передавая информацию о коде завершения в оболочку. Командный файл вызовет эту программу и, проанализировав с помощью команды `$?`, выдаст сообщение о том, какое число было введено



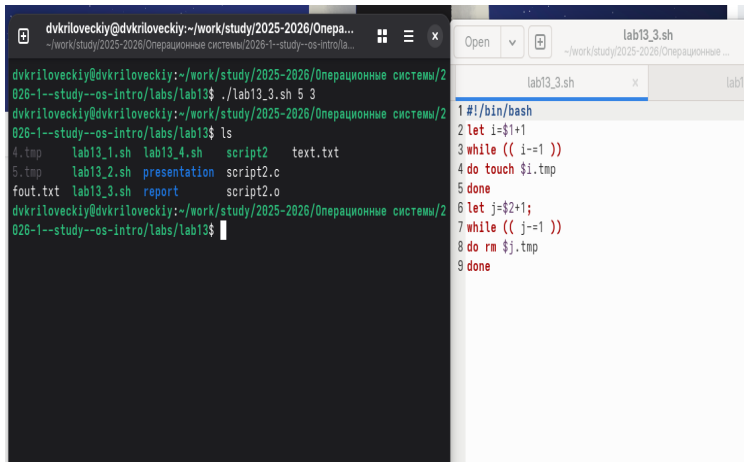
The image shows a terminal window on the left and a code editor on the right. The terminal window displays the execution of a shell script named `lab13_2.sh`. The user `dvkriloveckiy` is in the directory `~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab13`. The script outputs `положительное` (positive) and `отрицательное` (negative) based on the input `-4`. The code editor on the right shows the content of `lab13_2.sh`, which includes a `case` statement for checking the sign of a number.

```
dvkriloveckiy@dvkriloveckiy:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab13$ ./lab13_2.sh
положительное
dvkriloveckiy@dvkriloveckiy:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab13$ ./lab13_2.sh
отрицательное
dvkriloveckiy@dvkriloveckiy:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab13$
```

```
1 #!/bin/bash
2 gcc -c script2.c
3 gcc -o script2 script2.c
4 ./script2
5 case $? in
6     1) echo отрицательное;;
7     2) echo равно нулю;;
8     3) echo положительное;;
9 esac
```

Рисунок 2: Задание 2

3. Напишем командный файл, создающий указанное число файлов, пронумерованных последовательно от 1 до N



The image shows a terminal window on the left and a file editor on the right. The terminal window has a title bar with the text "dvkriloveckiy@dvkriloveckiy:~/work/study/2025-2026/Опера...". The terminal content shows the user running a script and listing files.

```
dvkriloveckiy@dvkriloveckiy:~/work/study/2025-2026/Операц...  
~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/la...  
dvkriloveckiy@dvkriloveckiy:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2  
026-1--study--os-intro/labs/lab13$ ./lab13_3.sh 5 3  
dvkriloveckiy@dvkriloveckiy:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2  
026-1--study--os-intro/labs/lab13$ ls  
4.tmp      lab13_1.sh  lab13_4.sh  script2    text.txt  
5.tmp      lab13_2.sh  presentation script2.c  
fout.txt   lab13_3.sh  report      script2.o  
dvkriloveckiy@dvkriloveckiy:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2  
026-1--study--os-intro/labs/lab13$
```

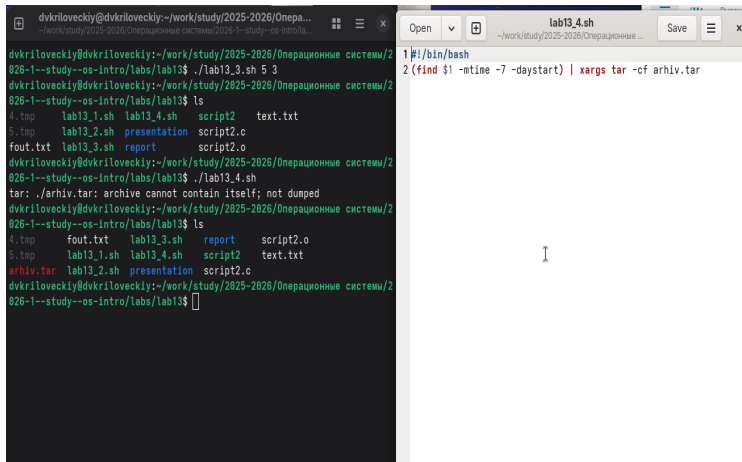
The file editor on the right has a title bar with the text "lab13_3.sh". The editor content shows the script code.

```
1#!/bin/bash  
2let i=$1+1  
3while (( i-=1 ))  
4do touch $i.tmp  
5done  
6let j=$2+1;  
7while (( j-=1 ))  
8do rm $j.tmp  
9done
```

Рисунок 3: Задание 3

4. Напишем командный файл, который с помощью команды `tar` запаковывает в архив все файлы в указанной директории. Модифицируем его так, чтобы запаковывались только те файлы, которые были изменены менее недели тому назад.

Выполнение работы



The image shows a terminal window and a file manager window. The terminal window displays the following commands and output:

```
dvkriloveckiy@dvkriloveckiy:~/work/study/2025-2026/Опера...  
~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/la...  
dvkriloveckiy@dvkriloveckiy:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2  
026-1--study--os-intro/labs/lab13$ ./lab13_3.sh 5 3  
dvkriloveckiy@dvkriloveckiy:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2  
026-1--study--os-intro/labs/lab13$ ls  
4.tmp lab13_1.sh lab13_4.sh script2 text.txt  
5.tmp lab13_2.sh presentation script2.c  
fout.txt lab13_3.sh report script2.o  
dvkriloveckiy@dvkriloveckiy:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2  
026-1--study--os-intro/labs/lab13$ ./lab13_4.sh  
tar: ./arhiv.tar: archive cannot contain itself; not dumped  
dvkriloveckiy@dvkriloveckiy:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2  
026-1--study--os-intro/labs/lab13$ ls  
4.tmp fout.txt lab13_3.sh report script2.o  
5.tmp lab13_1.sh lab13_4.sh script2 text.txt  
arhiv.tar lab13_2.sh presentation script2.c  
dvkriloveckiy@dvkriloveckiy:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2  
026-1--study--os-intro/labs/lab13$
```

The file manager window shows the file `lab13_4.sh` with the following content:

```
1#!/bin/bash  
2(find $1 -mtime -7 -daystart) | xargs tar -cf arhiv.tar
```

Рисунок 4: Задание 4

3. Выводы по проделанной работе

В данной работе мы изучили основы программирования в оболочке ОС UNIX и писать более сложные командные файлы с использованием логических управляющих конструкций и циклов.